Cours 20

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Cours 20 – Les clés partie 2

1. DROP les différentes clés (PK, FK, UK)
2. Contrainte CHECK
3. ALTER TABLE
   a) RENAME
   b) DROP
   c) CHANGE versus MODIFY
   d) …
4. Création d'une B.D. en ordre logique

Des clés!

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

Destruction des clés!

Des fois… Ça bloque!

On débute bien sûr par un ALTER TABLE. Ensuite, selon le type de contrainte, on peut les retirer…

La clé primaire se fait « *bien* », considérant qu'il y en a une seule par table au maximum, SQL comprend bien quand on veut la retirer avec DROP PRIMARY KEY. Cependant, le AUTO_INCREMENT nous bloque, car il doit être relié à une clé / index pour fonctionner… Donc un MODIFY COLUMN pour retirer le AUTO_INCREMENT avant de retirer la clé primaire. OOF! Mais hey, notre clé étrangère se base dessus! On peut l'ignorer ou retirer les clés étrangères AVANT les clés primaires.

DROP FOREIGN KEY fk_employe_dept
Nous permet rapidement de retirer la clé étrangère. On peut regarder dans la liste des INDEXES pour voir son nom. Après le retrait, vous voyez toujours la clé dans la liste des INDEXES? Hmm, il faut donc continuer notre destruction et retirer AUSSI l'index. DROP INDEX fk_employe_dept

Les clés UNIQUE ne doivent pas être si mal… RIGHT????

Hé bien… C'est facile pour vrai: DROP INDEX unq_email

Table	Create Table
Membres_Club	CREATE TABLE `Membres_Club` (`id_membre` int(11) NOT NULL, `nom` varchar(100) NOT NULL, `age` int(11) DEFAULT NULL, `cotisation` decimal(10,2) DEFAULT NULL, `niveau` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id_membre`), CONSTRAINT `chk_age_majeur` CHECK (` CONSTRAINT `chk_cotisation_positive` CH CONSTRAINT `chk_niveau_valide` CHE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARS

Contrainte: CHECK

Après les contraintes PK, FK et UK, il y a aussi un type de contrainte qu'on peut utiliser pour ajouter une condition aux données qu'on accepte ou non. On peut utiliser le nom CHK comme référence pour nommer la contrainte.

ADD CONSTRAINT chk_age_majeur CHECK (age >= 18);

Pour vérifier les contraintes « CHECK » il faut malheureusement passer par une commande, car elles n'apparaissent pas dans l'interface de phpMyAdmin:
SHOW CREATE TABLE Membres_Club;

Sans oublier notre commande pour les retirer
DROP CONSTRAINT nomDeLaContrainte;

ALTER TABLE nomDeLaTable

RENAME TO nouveauNomDeLaTable
Pour simplement renommer une table. Pour renommer une colonne, on va utiliser la commande suivante:
RENAME COLUMN nomDeLaColonne TO nouveauNom

ADD COLUMN nouvelleColonne Type (INT, VARCHAR…)
Pour ajouter une colonne (champ). Ne pas oublier de préciser le type de donnée et autres paramètres importants

DROP COLUMN colonneÀDétruire
Si on veut supprimer une colonne (champ)

ADD CONSTRAINT nomDeLaContrainte UNIQUE (email)
Pour ajouter une contrainte, on peut la nommer et préciser sur quelle(s) colonne(s) elle s'applique

DROP CONSTRAINT nomDeLaContrainte
Pour simplement retirer une contrainte via son nom

CHANGE COLUMN nomAvant nomAprès VARCHAR(20)
Fonctionne un peu comme MODIFY, mais nous permet aussi de renommer en même temps la colonne. Ne pas oublier de préciser le type de donnée et autres paramètres importants

MODIFY COLUMN nomDeLaColonne VARCHAR(20)
comme CHANGE, mais qu'on ne peut pas utiliser pour renommer. Ne pas oublier de préciser le type de donnée et autres paramètres importants

Exercices

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier: Cours20.sql

C’est une excellente pratique pour savoir si vous avez compris jusqu’à maintenant la matière sur la création des bases de données.

Ayoye, pas de Word!

Prochain cours

Diagrammes de B.D.